

Curso:

Principios de Programación 1

SCV6

Tarea 2

Estudiantes:

Gustavo Guevara Fuentes

Profesor:

Verónica Mora Lezcano

III Cuatrimestre

Fecha:

25 de octubre, 2026

Problema 4. Simulador de ahorro con interés compuesto

Un usuario desea simular cómo crece su ahorro mes a mes aplicando un interés compuesto. El usuario define un ahorro inicial y una tasa mensual, y el programa muestra la evolución del saldo hasta alcanzar una meta.

El programa debe solicitar:

- Ahorro inicial (₡).
- Aporte mensual fijo (₡).
- Tasa de interés mensual (%).
- Meta de ahorro (₡).

Utilice las siguientes reglas:

- El ciclo se repite mientras el saldo sea menor a la meta y no hayan pasado más de 120 meses.
- En cada mes: primero se suma el interés (saldo × tasa), luego se suma el aporte mensual.
- Se debe mostrar el saldo al final de cada mes (o cada 12 meses si el usuario así lo prefiere).
- Si se alcanza la meta, se indica en qué mes se logró.
- Si pasan 120 meses sin alcanzarla, se indica cuánto faltó.

Tabla 1

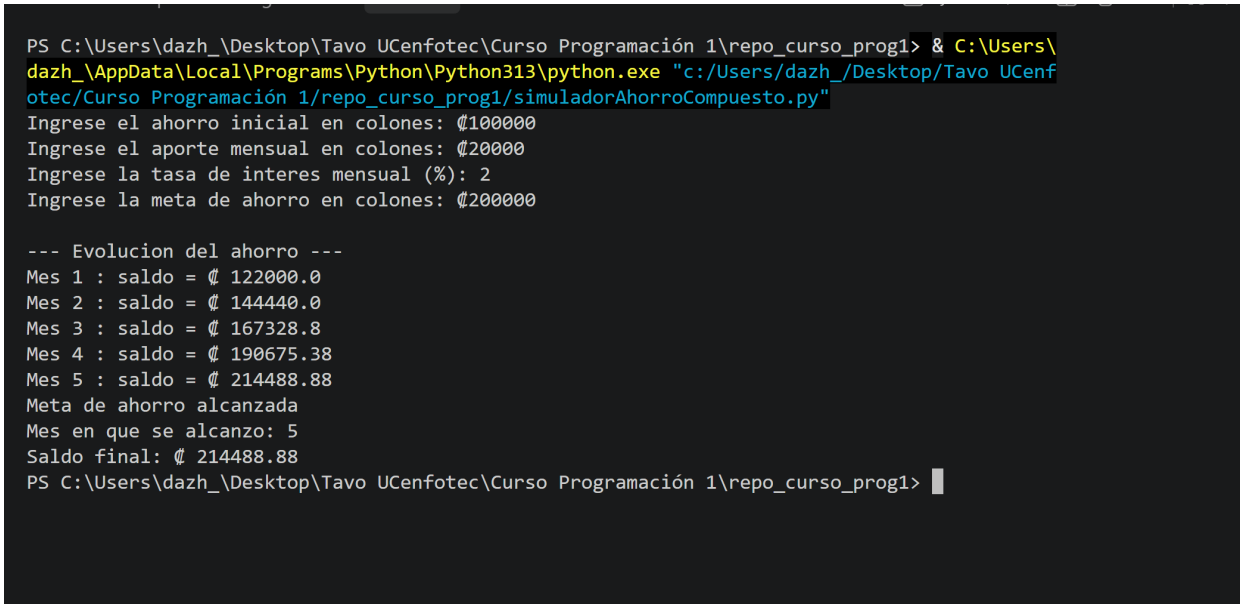
Datos de entrada, proceso y datos de salida

Datos de prueba: ahorro inicial = ₡100000, aporte mensual = ₡20000, tasa mensual = 2 %, meta = ₡200000.

Iteración	Variables de control (antes)	Condición evaluada	¿Entra al ciclo?	Cálculos / actualizaciones	Acumuladores (después)	Salida mostrada
0 (inicial)	ahorro_inicial = 100000 aporte_mensual = 20000 tasa_mensual = 2 % meta = 200000	—	—	tasa = 2 / 100 = 0.02 saldo = 100000.00 mes = 0	saldo = 100000.00 mes = 0	—
1	saldo = 100000.00 mes = 0	100000.00 < 200000 Y 0 < 120 : Verdadero	Sí	interés = 100000.00 × 0.02 = 2000.00 saldo = 100000.00 + 2000.00 = 102000.00 saldo = 102000.00 + 20000 = 122000.00 mes = 0 + 1 = 1	saldo = 122000.00 mes = 1	Mes 1: saldo = ₡122000.00

Iteración	Variables de control (antes)	Condición evaluada	¿Entra al ciclo?	Cálculos / actualizaciones	Acumuladores (después)	Salida mostrada
2	saldo = 122000.00 mes = 1	122000.00 < 200000 Y 1 < 120 : Verdadero	Sí	interés = 122000.00 × 0.02 = 2440.00 saldo = 122000.00 + 2440.00 = 124440.00 saldo = 124440.00 + 20000 = 144440.00 mes = 1 + 1 = 2	saldo = 144440.00 mes = 2	Mes 2: saldo = ₡144440.00
3	saldo = 144440.00 mes = 2	144440.00 < 200000 Y 2 < 120 : Verdadero	Sí	interés = 144440.00 × 0.02 = 2888.80 saldo = 144440.00 + 2888.80 = 147328.80 saldo = 147328.80 + 20000 = 167328.80 mes = 2 + 1 = 3	saldo = 167328.80 mes = 3	Mes 3: saldo = ₡167328.80

Iteración	Variables de control (antes)	Condición evaluada	¿Entra al ciclo?	Cálculos / actualizaciones	Acumuladores (después)	Salida mostrada
4	saldo = 167328.80 mes = 3	167328.80 < 200000 Y 3 < 120 : Verdadero	Sí	interés = 167328.80 × 0.02 = 3346.58 saldo = 167328.80 + 3346.58 = 170675.38 saldo = 170675.38 + 20000 = 190675.38 mes = 3 + 1 = 4	saldo = 190675.38 mes = 4	Mes 4: saldo = ₡190675.38
5	saldo = 190675.38 mes = 4	190675.38 < 200000 Y 4 < 120 : Verdadero	Sí	interés = 190675.38 × 0.02 = 3813.51 saldo = 190675.38 + 3813.51 = 194488.88 saldo = 194488.88 + 20000 = 214488.88 mes = 4 + 1 = 5	saldo = 214488.88 mes = 5	Mes 5: saldo = ₡214488.88
6	saldo = 214488.88 mes = 5	214488.88 < 200000 Y 5 < 120 : Falso	No	Se sale del ciclo Se evalúa: • 214488.88 ≥ 200000: Verdadero Se informa el mes en que se logró la meta	saldo = 214488.88 mes = 5	¡Meta alcanzada en el mes 5!


PS C:\Users\dazh_\Desktop\Tavo UCenfotec\Curso Programación 1\repo_curso_prog1> & C:\Users\dazh_\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe "c:/Users/dazh_/Desktop/Tavo UCenfotec/Curso Programación 1/repo_curso_prog1/simuladorAhorroCompuesto.py"
Ingrese el ahorro inicial en colones: ₡100000
Ingrese el aporte mensual en colones: ₡20000
Ingrese la tasa de interes mensual (%): 2
Ingrese la meta de ahorro en colones: ₡200000
--- Evolucion del ahorro ---
Mes 1 : saldo = ₡ 122000.0
Mes 2 : saldo = ₡ 144440.0
Mes 3 : saldo = ₡ 167328.8
Mes 4 : saldo = ₡ 190675.38
Mes 5 : saldo = ₡ 214488.88
Meta de ahorro alcanzada
Mes en que se alcanzo: 5
Saldo final: ₡ 214488.88
PS C:\Users\dazh_\Desktop\Tavo UCenfotec\Curso Programación 1\repo_curso_prog1>